



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5 万吨/年 99.99wt%己二腈生产项目

MSDS 一览表



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明



58 同济队



目录

1 氨气 (NH₃) 3

2 己二酸 (AA) 10

3 磷酸 (PA) 16

4 己二酰二胺 (AM) 23

5 己二腈 (ADN) 29

6 环戊酮..... 35



1 氨气 (NH₃)

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称	氨	化学品俗名	氨气
化学品英文名称	Ammonia	英文名称	Anhydrous
技术说明书编码	28	CAS No.	7664-41-7
第二部分：危险性概述			
紧急情况概述	易燃气体。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。吸入会中毒。对水生生物毒性极大。		
GHS 危险性类别	加压气体 类别 液化气体 易燃气体 类别 2 皮肤腐蚀 / 刺激 类别 1B 急性吸入毒性 类别 3 危害水生环境 ——急性危险 类别 1		
健康危害	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。		
环境危害	对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。		
燃爆危险	易燃，有毒，具刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.	



氨气	100%	7664-41-7
第四部分：急救措施		
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。	
皮肤接触	立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。	
眼睛接触	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。	
食入	漱口，禁止催吐。立即就医。	
第五部分：消防措施		
危险特性	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。	
有害燃烧产物	氧化氮、氨。	
灭火方法	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。防止容器受热爆炸。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。	
灭火剂	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。	
第六部分：泄漏应急处理		
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的隔绝式防护服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中。储罐区最好设稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。	
环境保护措施	收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。	



泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	少量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m ³)	PC-TWA: 20mg/m ³ ; PC-STEL: 30mg/m ³
美国 MAC(mg/m ³)	TLV-TWA: 25ppm; TLV-STEL: 35ppm
TLVTN	OSHA 50ppm, 34mg/m ³ ; ACGIH 25ppm, 17mg/m ³
TLVWN	ACGIH 35ppm, 24mg/m ³
监测方法	GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准），EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南
工程控制	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护	面罩或眼睛防护结合呼吸防护。
手防护	保温手套，防护服。



皮肤和身体防护	穿防毒物渗透工作服。		
其他防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状	无色、有刺激性恶臭的气体		
熔点(°C)	-77.7	相对密度(水=1)	0.7(-33°C)
沸点(°C)	-33.5	相对蒸气密度(空气=1)	0.6
分子式	H ₂	分子量：	17.03
主要成分	无资料		
饱和蒸气压(kPa)	506.62(4.7°C)	燃烧热(kJ/mol)	-316.25
临界温度(°C)	132.5	临界压力(MPa)	11.30
辛醇/水分配系数的对数值	0.23	pH 值	无资料
闪点(°C)	11	爆炸上限%(V/V)	27.4
自燃温度(°C)	651	爆炸下限%(V/V)	15.7
溶解性	易溶于水、乙醇、乙醚		
主要用途	用作致冷剂及制取铵盐和氮肥		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性	在常温常压下。		
危险反应	还原剂。与氧化剂剧烈反应。与酸接触会发生放热中和反应。与氧化汞、氧化银反应的产物遇卤素会爆炸。与 1,2-二氯乙烷、卤化硼、环氧乙烷、强氧化剂（硝酸、过氧化氢、三氧化铬、液氧、四氧化二氮）接触会发生剧烈反应，甚至爆炸。与氟、氯、溴、碘及三氟化氯等卤间化合物剧烈反应或生成爆炸性物质。与氧化银、氯化银、硝酸银反应生成极具爆炸性的氮化银。		
避免接触的条件	静电放电、热、潮湿等。		
禁配物	卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。		
分解产物	无资料		



第十一部分：毒理学资料	
急性毒性	经口：LD50 Rat oral 350 mg/kg 吸入：LC50 - rat (male/female)-28 130 mg/L air. 经皮：无资料
皮肤刺激或腐蚀	无资料
眼睛刺激或腐蚀	无资料
呼吸或皮肤过敏	无资料
呼吸或皮肤过敏	无资料
致癌性	无资料
生殖毒性	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触	该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。高浓度吸入可能引起肺水肿。液体迅速蒸发，可能造成冻伤。
特异性靶器官系统毒性——反复接触	无资料
吸入危害	容器漏损时，该气体很快达到空气中有害浓度。
第十二部分：生态学资料	
生态毒性	鱼类急性毒性试验：LC50 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (previous name: <i>Salmo gairdneri</i>) - > 11 - < 48 mg/L - 96 h. 溞类急性活动抑制试验：LC10 - see below - 0.455 mg/L - 10 d. Remarks: Oligochaete - pH 6.3. 藻类生长抑制试验：无资料 对微生物的毒性：无资料
持久性和降解性	无资料
生物富集或生物积累性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分：废弃处置	



废弃化学品	尽可能回收利用。 如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。 不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
污染包装物	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。 处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	UN1005
运输名称	无水氨
危险性分类	2.3
包装类别	无资料
包装方法	采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装。
运输注意事项	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息	《职业病危害因素分类目录（2015）》：列入 《危险品化学品目录（2015）》：列入 《易制爆危险品化学品目录（2017）》：未列入 《重点监管的危险化学品名录（第 1 批和第 2 批）》：列入 《重点环境管理危险化学品目录》：未列入 《麻醉药品品种目录》：未列入



	《精神药品品种目录》：未列入 《中国现有化学物质名录（2013）》：列入
第十六部分：其他信息	
数据来源	Chemical Book 查询网 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。



2 己二酸 (AA)

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称	己二酸	化学品俗名	1,6-己二酸
化学品英文名称	Adipic acid	英文名称	Hexanedioic acid
技术说明书编码	1784	CAS No.	124-04-9
第二部分：危险性概述			
紧急情况概述	结晶白色无臭造成严重眼刺激。对水生生物有害。向到现场的医生出示此安全技术说明书。吸入之后：新鲜空气。在皮肤接触的情况下：立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。眼睛接触之后:以大量清水洗去., 联络眼科医生，取下隐形眼镜。吞食之后：立即让伤者饮水（最多 2 杯），请教医生。可燃。蒸气重于空气，因此能延地面扩散。在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物。起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。		
GHS 危险性类别	严重眼睛损伤/眼睛刺激性（类别 2A）， H319 急性（短期）水生危害（类别 3）， H402		
健康危害	造成严重眼刺激。		
环境危害	对水生生物有害。		
燃爆危险	无资料		
第三部分：成分/组成信息			
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.	
己二酸	100%	124-04-9	
第四部分：急救措施			
吸入	新鲜空气，休息，给予医疗护理。		
皮肤接触	脱掉污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。		
眼睛接触	首先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。		
食入	漱口，休息，给予医疗护理。		



第五部分：消防措施	
危险特性	可燃；；蒸气重于空气，因此能延地面扩散；在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物.起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。
有害燃烧产物	碳氧化物。
灭火方法	干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。
灭火剂	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
第六部分：泄漏应急处理	
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	将泄漏物扫入塑料容器中。用大量水冲净残余物。
环境保护措施	收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	少量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项	禁止明火。防止粉尘沉积，密闭系统，防止粉尘爆炸型电气设备与照明；操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程；操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行；避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型的通风系统和设备；如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚；避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；倒空的容器可能残留有害物；使用后洗手，禁止在工作场所进饮食；配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房；库温不宜超过 37℃；应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第 10 部分）；保持容器密封；远离火种、



	热源；库房必须安装避雷设备；排风系统应设有导除静电的接地装置；采用防爆型照明、通风设置；禁止使用易产生火花的设备和工具；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。		
第八部分：接触控制/个体防护			
中国 MAC(mg/m³)	无资料		
美国 MAC(mg/m³)	PEL： 5 mg/m³； TWA： 5 mg/m³		
TLVTN	无资料		
TLVWN	无资料		
监测方法	无资料		
工程控制	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准），EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南		
呼吸系统防护	局部排气通风或呼吸防护。		
眼睛防护	安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。		
手防护	防护手套，防护服。		
皮肤和身体防护	穿防毒物渗透工作服。		
其他防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状	白色结晶粉末		
熔点(℃)	150.85	相对密度(水=1)	1.36(25℃)
沸点(℃)	337.5	相对蒸气密度(空气=1)	5
分子式	C ₆ H ₁₀ O ₄	分子量：	146.14
主要成分	无资料		
饱和蒸气压(kPa)	0.0097(18.5℃)	燃烧热(kJ/mol)	-2925.16
临界温度(℃)	567.85	临界压力(MPa)	3.85
辛醇/水分配系数的对数值	0.093	pH 值	2.7 在 23g/L 在 25℃



闪点(°C)	196	爆炸上限%(V/V)	无资料
自燃温度(°C)	>400℃	爆炸下限%(V/V)	无资料
溶解性	易溶于乙醇、丙酮，微溶于醚，稍溶于水，不溶于苯和石油醚。		
主要用途	用作合成高聚物的原料，也用于制增塑剂及润滑剂		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。		
危险反应	如以粉末或颗粒形状与空气混合，可能发生粉尘爆炸。如果在干燥状态，由于搅拌、空气输送和注入等能够产生静电。加热时，该物质分解生成戊酸和其他物质的挥发性酸性蒸气。该物质是一种弱酸。与氧化性物质发生反应。		
避免接触的条件	静电放电、热、潮湿等。		
禁配物	无资料		
分解产物	无资料		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性	经口：LD50 - rat (male/female) - 5 560 mg/kg bw。 吸入：LC0 - rat (male/female) - > 7.7 mg/L air。 经皮：LD0 - rabbit (male/female) - 7940 mL/kg bw。		
皮肤刺激或腐蚀	无资料		
眼睛刺激或腐蚀	无资料		
呼吸或皮肤过敏	无资料		
呼吸或皮肤过敏	无资料		
致癌性	无资料		
生殖毒性	无资料		
特异性靶器官系统毒性——一次接触	该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。吸入气溶胶可能引起哮喘性反应。		
特异性靶器官系统毒性——反复接触	反复或长期皮肤接触可能引起皮炎。反复或长期接触可能引起皮肤过敏。反复或长期吸入接触可能引起哮喘。		



吸入危害	20°C时蒸发可忽略不计，但扩散时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。
第十二部分：生态学资料	
生态毒性	鱼类急性毒性试验: LC0 - Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) - ≥ 1000 mg/L - 96 h. 溞类急性活动抑制试验: LC50 - Daphnia magna - 46 mg/L - 48 h. 藻类生长抑制试验: EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) - 59 mg/L - 72 h. 对微生物的毒性: EC50-activated sludge-4747 mg/L-3 h. Remarks:Respiration rate.
持久性和降解性	无资料
生物富集或生物积累性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分：废弃处置	
废弃化学品	尽可能回收利用。 如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。 不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
污染包装物	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。 处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	非危险货物
运输名称	非危险货物
危险性分类	非危险货物
包装类别	非危险货物
包装方法	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。



运输注意事项	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。 使用槽(罐)车运输时应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 夏季最好早晚运输。 运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区。 公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 铁路运输时要禁止溜放。 严禁用木船、水泥船散装运输。 运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。
第十五部分:法规信息	
法规信息	《职业病危害因素分类目录(2015)》:未列入 《危险品化学品目录(2015)》:未列入 《易制爆危险品化学品目录(2017)》:未列入 《重点监管的危险化学品名录(第1批和第2批)》:未列入 《重点环境管理危险化学品目录》:未列入 《麻醉药品品种目录》:未列入 《精神药品品种目录》:未列入 《中国现有化学物质名录(2013)》:列入
第十六部分:其他信息	
数据来源	Chemical Book 查询网 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。



3 磷酸 (PA)

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称	磷酸	化学品俗名	正磷酸
化学品英文名称	Phosphoric acid	英文名称	orthophosphoric acid
技术说明书编码	947	CAS No.	7664-38-2
第二部分：危险性概述			
紧急情况概述	结晶白色无臭可能腐蚀金属。吞咽有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。急救人员需自我保护，向到现场的医生出示此安全技术说明书。吸入之后：将伤者移到空气新鲜处。立即就医。在皮肤接触的情况下立即除去脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴，立即呼叫医生。眼睛接触之后:以大量清水洗去立刻联络眼科医生，取下隐形眼镜。吞食之后：让伤者饮水（最多 2 杯），避免催（有穿孔的危险），立即呼叫医生。勿尝试中和，不可燃。周围火源可能引发释放危害性蒸气。 可能与之发生剧烈反应：碱，金属氧化物，硼氢化钠与之作用 可能有起火或产生易燃气体或蒸气的危险：金属，金属合金 可能形成：氢 与之作用有爆炸危险：硝基甲烷		
GHS 危险性类别	属腐蚀物（类别 1），H290 急性毒性，经口（类别 4），H302 皮肤腐蚀/刺激（类别 1B），H314 严重眼睛损伤/眼睛刺激性（类别 1），H318		
健康危害	吞咽有害，造成严重皮肤灼伤和眼损伤，造成严重眼损伤。		
环境危害	目前掌握信息，没有环境的危害。		
燃爆危险	易燃，有毒，具刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.	



磷酸	100%	7664-38-2
第四部分：急救措施		
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。	
皮肤接触	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求 20～30min。就医。	
眼睛接触	立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 10～15min。就医。	
食入	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。	
第五部分：消防措施		
危险特性	本品不燃。能与活泼金属反应，生成氢气而引起燃烧或爆炸。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。有腐蚀性	
有害燃烧产物	磷的氧化物不可燃。 周围火源可能引发释放危害性蒸气	
灭火方法	消防人员必须穿耐酸碱防护服、防护靴、并佩戴空气呼吸器灭火。用水保持火场中容器冷却 灭火方法：本品不燃，根据火灾原因选择适当的灭火剂。	
灭火剂	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。	
第六部分：泄漏应急处理		
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。	
环境保护措施	收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。	
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。	



	大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。 用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项	操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。 操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。 避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。 个体防护措施参见第 8 部分。 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 使用防爆型的通风系统和设备。 如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。 避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 倒空的容器可能残留有害物。 使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项	与食品和饲料分开存放。见化学危险性。严格密封。干燥。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m ³)	PC-TWA: 1mg/m ³ ; PC-STEL: 3mg/m ³
美国 MAC(mg/m ³)	TLV-TWA: 1mg/m ³ ; TLV-STEL: 3mg/m ³
TLVTN	无资料
TLVWN	无资料
监测方法	GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）， EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南
工程控制	防止产生烟云。 作业场所建议与其它作业场所分开。 密闭操作，防止泄漏。 加强通风。



	设置自动报警装置和事故通风设施。 设置应急撤离通道和必要的泻险区。 设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。 提供安全淋浴和洗眼设备。		
呼吸系统防护	通风。		
眼睛防护	护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。		
手防护	防护手套，防护服。		
皮肤和身体防护	穿防毒物渗透工作服。		
其他防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状	无色、有酸味的结晶		
熔点(°C)	41.1	相对密度(水=1)	1.65(85%)
沸点(°C)	296.5	相对蒸气密度(空气=1)	3.4
分子式	H ₃ PO ₄	分子量：	98
主要成分	无资料		
饱和蒸气压(kPa)	2.56(112°C)	燃烧热(kJ/mol)	-316.25
临界温度(°C)	无资料	临界压力(MPa)	5.07
辛醇/水分配系数的对数值	-0.77	pH 值	3.06（1 mM solution）
闪点(°C)	81	爆炸上限%(V/V)	无资料
自燃温度(°C)	无资料	爆炸下限%(V/V)	无资料
溶解性	与水混溶，可混溶于乙醇等许过有机溶剂		
主要用途	磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC 腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品，也可用作化学试剂。		
第十部分：稳定性和反应活性			



稳定性	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。
危险反应	与碱发生放热中和反应。与氰化物反应能释放出剧毒的氰化氢气体。能与硝基甲烷形成爆炸性混合物。与硫化物、硫醇、异氰酸酯、腈、氮化物等其它强还原剂发生剧烈反应，放出易燃或有毒气体。磷酸中混有痕量的氯离子时，会加速磷酸对工艺过程中的设备、管线和储罐的腐蚀，释放出易燃易爆的氢气，导致火灾和爆炸事故
避免接触的条件	静电放电、热、潮湿等。
禁配物	强碱、可燃物、易燃物、活性金属粉末
分解产物	无资料
第十一部分：毒理学资料	
急性毒性	经口：LD50 - rat (female) - 1.7 mL/100 g body weight 吸入：LC50 -rat, mouse, rabbit and guinea pig (male) - 1217mg/L. 经皮：Dose level - rabbit - > 2 000 mg/kg bw.
皮肤刺激或腐蚀	无资料
眼睛刺激或腐蚀	无资料
呼吸或皮肤过敏	无资料
呼吸或皮肤过敏	无资料
致癌性	无资料
生殖毒性	无资料
特异性靶器官系统毒性—— 一次接触	该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。
特异性靶器官系统毒性—— 反复接触	无资料
吸入危害	20℃时该物质蒸发不会或很缓慢地达到空气中有害污染浓度。
第十二部分：生态学资料	
生态毒性	鱼类急性毒性试验: median lethal pH - Lepomis macrochirus - 3 - 3.25 pH - 96 h.



	鱼类急性活动抑制试验: EC50 - <i>Daphnia magna</i> - > 100 mg/L - 48 h. 藻类生长抑制试验: EC50 - <i>Desmodesmus subspicatus</i> (previous name: <i>Scenedesmus subspicatus</i>) - > 100 mg/L - 72 h. 对微生物的毒性: EC50 - activated sludge of a predominantly domestic sewage - > 1 000 mg/L - 3 h. Remarks: Respiration rate.
持久性和降解性	无资料
生物富集或生物积累性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分：废弃处置	
废弃化学品	尽可能回收利用。 如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。 不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
污染包装物	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。 处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	UN3453
运输名称	固态磷酸
危险性分类	8
包装类别	III
包装方法	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项	不得与食品和饲料一起运输。
第十五部分：法规信息	
法规信息	《职业病危害因素分类目录（2015）》：未列入 《危险品化学品目录（2015）》：列入



	《易制爆危险品化学品目录（2017）》：未列入 《重点监管的危险化学品名录（第 1 批和第 2 批）》：未列入 《重点环境管理危险化学品目录》：未列入 《麻醉药品品种目录》：未列入 《精神药品品种目录》：未列入 《中国现有化学物质名录（2013）》：列入
第十六部分：其他信息	
数据来源	Chemical Book 查询网 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。



4 己二酰二胺 (AM)

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称	己二酰二胺	化学品俗名	己二酰胺
化学品英文名称	Adipamide	英文名称	Adipamide
技术说明书编码	5	CAS No.	628-94-4
第二部分：危险性概述			
紧急情况概述	造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可引起呼吸道刺激。		
GHS 危险性类别	皮肤腐蚀 / 刺激 类别 2 严重眼损伤 / 眼刺激 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别 3		
健康危害	目前掌握信息，没有健康危害。		
环境危害	目前掌握信息，没有环境的危害。		
燃爆危险	无资料		
第三部分：成分/组成信息			
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.	
己二酰二胺	>98%	628-94-4	
第四部分：急救措施			
吸入	如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。		
皮肤接触	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。		
眼睛接触	分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。		
食入	漱口，禁止催吐。立即就医。		
第五部分：消防措施			
危险特性	无资料		
有害燃烧产物	碳氧化物，氮氧化物		



灭火方法	消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。 隔离事故现场，禁止无关人员进入。 收容和处理消防水，防止污染环境。
灭火剂	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
第六部分：泄漏应急处理	
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。 禁止接触或跨越泄漏物。 作业时使用的设备应接地。 尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。 根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
环境保护措施	收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	少量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。



储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37°C。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m ³)	无资料
美国 MAC(mg/m ³)	无资料
TLVTN	无资料
TLVWN	无资料
监测方法	GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）， EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南
工程控制	作业场所建议与其它作业场所分开。 密闭操作，防止泄漏。 加强通风。 设置自动报警装置和事故通风设施。 设置应急撤离通道和必要的泻险区。 设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。 提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护	戴化学安全防护眼睛。
手防护	戴橡胶耐油手套。
皮肤和身体防护	穿防毒物渗透工作服。
其他防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分：理化特性	
外观与性状	白色粉末



熔点(°C)	229	相对密度(水=1)	1.18
沸点(°C)	412.4	相对蒸气密度(空气=1)	无资料
分子式	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₂	分子量:	144.17
主要成分	无资料		
饱和蒸气压(kPa)	无资料	燃烧热(kJ/mol)	无资料
临界温度(°C)	无资料	临界压力(MPa)	无资料
辛醇/水分配系数的对数值	无资料	pH 值	无资料
闪点(°C)	7	爆炸上限%(V/V)	无资料
自燃温度(°C)	无资料	爆炸下限%(V/V)	无资料
溶解性	无资料		
主要用途	主要用于有机合成过程的中间反应		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。		
危险反应	无		
避免接触的条件	静电放电、热、潮湿等。		
禁配物	强氧化剂。		
分解产物	一氧化碳，二氧化碳，氮氧化物 (NO _x)		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性	无资料		
皮肤刺激或腐蚀	无资料		
眼睛刺激或腐蚀	无资料		
呼吸或皮肤过敏	无资料		
呼吸或皮肤过敏	无资料		
致癌性	无资料		
生殖毒性	无资料		
特异性靶器官系统毒性——	无资料		



一次接触	
特异性靶器官系统毒性—— 反复接触	无资料
吸入危害	无资料
第十二部分：生态学资料	
生态毒性	鱼类急性毒性试验：无资料 溞类急性活动抑制试验：无资料 藻类生长抑制试验：无资料 对微生物的毒性：无资料
持久性和降解性	无资料
生物富集或生物积累性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分：废弃处置	
废弃化学品	尽可能回收利用。 如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。 不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
污染包装物	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。 处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	UN1993
运输名称	易燃液体
危险性分类	3
包装类别	I
包装方法	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。



运输注意事项	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。 使用槽(罐)车运输时应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 夏季最好早晚运输。 运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区。 公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 铁路运输时要禁止溜放。 严禁用木船、水泥船散装运输。 运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。
第十五部分:法规信息	
法规信息	《职业病危害因素分类目录(2015)》:未列入 《危险品化学品目录(2015)》:未列入 《易制爆危险品化学品目录(2017)》:未列入 《重点监管的危险化学品名录(第1批和第2批)》:未列入 《重点环境管理危险化学品目录》:未列入 《麻醉药品品种目录》:未列入 《精神药品品种目录》:未列入 《中国现有化学物质名录(2013)》:未列入
第十六部分:其他信息	
数据来源	Chemical Book 查询网 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。



5 己二腈 (ADN)

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称	己二腈	化学品俗名	1,4-二氰基丁烷
化学品英文名称	1,4-Dicyanobutane	英文名称	Adiponitrile
技术说明书编码	768	CAS No.	111-69-3
第二部分：危险性概述			
紧急情况概述	淡棕吞咽或皮肤接触可致中毒。造成眼刺激。吸入有害。会损害器官。长期或反复接触可能损害器官。请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。谨慎起见用水冲洗眼睛。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。		
GHS 危险性类别	急性毒性, 经口 (类别 3), H301 急性毒性, 吸入 (类别 4), H332 急性毒性, 经皮 (类别 3), H311 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2B), H320 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 1), H370 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) (类别 2), H373 本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第 16 部分。		
健康危害	H301 吞咽会中毒。 H332 吸入有害。 H311 皮肤接触会中毒。 H320 造成眼刺激。 H370 会损害器官。 H373 长期或反复接触可能损害器官。		
环境危害	目前掌握信息, 没有环境的危害。		
燃爆危险	无数据资料		



第三部分：成分/组成信息		
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.
己二腈	100%	111-69-3
第四部分：急救措施		
吸入	如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。 请教医生。	
皮肤接触	用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。	
眼睛接触	谨慎起见用水冲洗眼睛。	
食入	切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。	
第五部分：消防措施		
危险特性	无资料	
有害燃烧产物	碳氧化物，氮氧化物，氢氰酸	
灭火方法	用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。	
灭火剂	水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。	
第六部分：泄漏应急处理		
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	呼吸系统防护：可能接触其毒物时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服。洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系	



	统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
环境保护措施	如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。放入合适的封闭的容器中待处理。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项	避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。
储存注意事项	贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m ³)	无资料
美国 MAC(mg/m ³)	无资料
TLVTN	无资料
TLVWN	无资料
监测方法	高效液相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社
工程控制	无数据资料
呼吸系统防护	如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。
眼睛防护	面罩与安全眼镜请使用经官方标准如 NIOSH（美国）或 EN 166（欧盟）检测与批准的设备防护眼部。
手防护	戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接



	触手套外部表面), 避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规程序谨慎处理。请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合法规(EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。 材料 : 氯丁二烯 最小的层厚度 0.6 mm 溶剂渗透时间 : 480 分钟 测试过的物质 Camapren? (KCL 722 / Aldrich Z677493, 规格 M)		
皮肤和身体防护	全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。		
其他防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕, 淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状	淡棕色液体		
熔点(°C)	1-3	相对密度(水=1)	0.951
沸点(°C)	295	相对蒸气密度(空气=1)	3.7
分子式	C6H8N2	分子量:	108.141
主要成分	无资料		
饱和蒸气压(kPa)	0.267	燃烧热(kJ/mol)	4368.8
临界温度(°C)	507	临界压力(MPa)	2.8
辛醇/水分配系数的对数值	无数据资料	pH 值	无数据资料
闪点(°C)	163	爆炸上限%(V/V)	4.99%
自燃温度(°C)	550	爆炸下限%(V/V)	1.7%
溶解性	微溶于水, 溶于乙醇、氯仿, 不溶于乙醚、二硫化碳。		
主要用途	制造尼龙的中间体		
第十部分：稳定性和反应活性			



稳定性	在建议的贮存条件下是稳定的。
危险反应	无数据资料
避免接触的条件	无数据资料
禁配物	强氧化剂强酸, 强碱, 强氧化剂, 强还原剂
分解产物	碳氧化物, 氮氧化物, 氢氰酸
第十一部分: 毒理学资料	
急性毒性	LD50300mg/kg(大鼠经口); LC501710mg/m3, 4 小时(大鼠吸入)
皮肤刺激或腐蚀	无资料
眼睛刺激或腐蚀	无资料
呼吸或皮肤过敏	无资料
呼吸或皮肤过敏	无资料
致癌性	IARC: 此产品中所有含量大于等于 0.1%的组分中, 没有被 IARC 鉴别为已知或可能的致癌物。
生殖毒性	无资料
特异性靶器官系统毒性—— 一次接触	无资料
特异性靶器官系统毒性—— 反复接触	无资料
吸入危害	无资料
第十二部分: 生态学资料	
生态毒性	对鱼类的毒性 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲮鱼) - 1,930 mg/l - 96 h
持久性和降解性	无资料
生物富集或生物积累性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分: 废弃处置	
废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。



污染包装物	按未用产品处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	UN 2205 6.1/PG 3
运输名称	己二腈
危险性分类	6.1
包装类别	III
包装方法	无资料
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输，请按规定路线行驶。
第十五部分：法规信息	
法规信息	《职业病危害因素分类目录（2015）》：未列入 《危险品化学品目录（2015）》：未列入 《易制爆危险品化学品目录（2017）》：未列入 《重点监管的危险化学品名录（第1批和第2批）》：未列入 《重点环境管理危险化学品目录》：未列入 《麻醉药品品种目录》：未列入 《精神药品品种目录》：未列入 《危险化学品目录》：列入
第十六部分：其他信息	
数据来源	Chemical Book 查询网 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。



6 环戊酮

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称	环戊酮	化学品俗名	环戊酮
化学品英文名称	cyclopentanone	英文名称	cyclopentanone
技术说明书编码	296	CAS No.	120-92-3
第二部分：危险性概述			
紧急情况概述	澄清，液体无色易燃液体和蒸气。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。 请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。 禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。		
GHS 危险性类别	易燃液体（类别 3），H226 皮肤腐蚀/刺激（类别 2），H315 严重眼睛损伤/眼睛刺激性（类别 2A），H319 本部分提及的健康说明（H-）全文请见第 16 部分。		
健康危害	H315 造成皮肤刺激。 H319 造成严重眼刺激。		
环境危害	目前掌握信息，没有环境的危害。		
燃爆危险	无资料		
第三部分：成分/组成信息			
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.	
环戊酮	100%	120-92-3	
第四部分：急救措施			
吸入	如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止，进行人工呼吸。 请教医生。		
皮肤接触	用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。		



眼睛接触	用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。
食入	禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。
第五部分：消防措施	
危险特性	无资料
有害燃烧产物	碳氧化物
灭火方法	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
灭火剂	泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
第六部分：泄漏应急处理	
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。 有关个人防护，请看第 8 部分。
环境保护措施	如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项	避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。切勿靠近火源。—严禁烟火。 采取措施防止静电积聚。
储存注意事项	使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m ³)	无资料
美国 MAC(mg/m ³)	无资料



TLVTN	无资料		
TLVWN	无资料		
监测方法	气相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社		
工程控制	无数据资料		
呼吸系统防护	如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。		
眼睛防护	面罩与安全眼镜请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。		
手防护	戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套（不要接触手套外部表面），避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手。所选择的保护手套必须符合法规(EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。		
皮肤和身体防护	防渗透的衣服，阻燃防静电防护服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。		
其他防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状	水白色液体，有醚样的气味		
熔点(℃)	-51	相对密度(水=1)	0.95
沸点(℃)	130	相对蒸气密度(空气=1)	2.3
分子式	C5H8O	分子量：	84.12
主要成分	无资料		
饱和蒸气压(kPa)	1.52（25℃）	燃烧热(kJ/mol)	无数据资料



临界温度(°C)	无数据资料	临界压力(MPa)	5.2
辛醇/水分配系数的对数值	0.63	pH 值	无数据资料
闪点(°C)	30	爆炸上限%(V/V)	10.4
自燃温度(°C)	无数据资料	爆炸下限%(V/V)	1.7
溶解性	不溶于水溶于醇、醚等多数有机溶剂醚		
主要用途	用于药品、生物制品、杀虫剂和合成橡胶的中间体		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性	在建议的贮存条件下是稳定的。		
危险反应	无数据资料		
避免接触的条件	热、火焰和火花。		
禁配物	强氧化剂，强碱，强还原剂		
分解产物	碳氧化物		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性	LC50 吸入 - 大鼠 - 19,500 mg/m3 备注：肺，胸，或者呼吸系统：呼吸困难肺，胸，或者呼吸系统：其他变化 肝脏：其他变化		
皮肤刺激或腐蚀	皮肤 - 家兔 结果：轻度的皮肤刺激		
眼睛刺激或腐蚀	眼睛 - 家兔 结果：刺激眼睛。 (OECD 测试导则 405)		
呼吸或皮肤过敏	无资料		
呼吸或皮肤过敏	无资料		
致癌性	IARC: 此产品中所有含量大于等于 0.1%的组分中，没有被 IARC 鉴别为已知或可能的致癌物。		
生殖毒性	无资料		
特异性靶器官系统毒性—— 一次接触	无资料		
特异性靶器官系统毒性——	无资料		



反复接触	
吸入危害	无资料
第十二部分：生态学资料	
生态毒性	对鱼类的毒性 LC50 - Leuciscus idus melanotus - 2,950 mg/l - 48 h LC0 - Leuciscus idus melanotus - 2,760 mg/l - 48 h 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
持久性和降解性	无资料
生物富集或生物积累性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分：废弃处置	
废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质
污染包装物	按未用产品处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	UN 2245 3/PG 3
运输名称	环戊酮
危险性分类	3
包装类别	III
包装方法	无资料
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输,请按规定路线行驶。
第十五部分：法规信息	
法规信息	《职业病危害因素分类目录（2015）》：未列入



	《危险品化学品目录（2015）》：未列入 《易制爆危险品化学品目录（2017）》：未列入 《重点监管的危险化学品名录（第 1 批和第 2 批）》：未列入 《重点环境管理危险化学品目录》：未列入 《麻醉药品品种目录》：未列入 《精神药品品种目录》：未列入 《危险化学品目录》：列入
第十六部分：其他信息	
数据来源	Chemical Book 查询网 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。